

Modelagem Matemática e Computacional

Modelos compartimentais - I

Modelagem do crescimento de uma população

Prof. Daniel G. Alfaro Vigo
dgalfaro@ic.ufrj.br



CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

- Modelos dinâmicos
- Evolução de um sistema no tempo
- Variações **contínuas** no tempo

- Modelos dinâmicos
- Evolução de um sistema no tempo
- Variações **contínuas** no tempo
- EDOs e Problema de Valor Inicial (PVI)

- Crescimento sem restrições!

- Crescimento sem restrições!
- Pode ser o caso, por exemplo, de uma população de pessoas, veados ou bactérias.

- Crescimento sem restrições!
- Pode ser o caso, por exemplo, de uma população de pessoas, veados ou bactérias.
- A taxa na qual o tamanho da população está mudando é proporcional ao tamanho desta no presente.

Hipóteses do Modelo

- A taxa de mortalidade da população é constante.
- A taxa de natalidade da população é constante.

Hipóteses do Modelo

- A taxa de mortalidade da população é constante.
- A taxa de natalidade da população é constante.

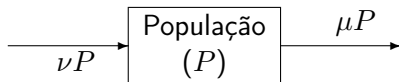


Figura: Representação esquemática das mudanças na população: taxa de entrada (nascimento) e saída (mortes).

Hipóteses do Modelo

- A taxa de mortalidade da população é constante.
- A taxa de natalidade da população é constante.

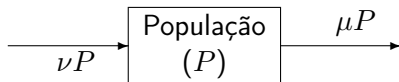


Figura: Representação esquemática das mudanças na população: taxa de entrada (nascimento) e saída (mortes).

- ν – taxa de natalidade da população,
- μ – taxa de mortalidade da população,
- $r = \nu - \mu$ – taxa de crescimento da população.

- A taxa na qual o tamanho da população está mudando é proporcional ao tamanho desta no presente.

- A taxa na qual o tamanho da população está mudando é proporcional ao tamanho desta no presente.
- Sendo $P(t - \Delta t)$ e $P(t)$ o tamanho da população nos instante de tempo $t - \Delta t$ e t , respectivamente.
- A taxa de variação no intervalo $[t - \Delta t, t]$ é dada por

- A taxa na qual o tamanho da população está mudando é proporcional ao tamanho desta no presente.
- Sendo $P(t - \Delta t)$ e $P(t)$ o tamanho da população nos instante de tempo $t - \Delta t$ e t , respectivamente.
- A taxa de variação no intervalo $[t - \Delta t, t]$ é dada por

$$\text{Taxa de variação} = \frac{P(t) - P(t - \Delta t)}{\Delta t}$$

- Hipotese de Malthus

Taxa de variação: $\frac{P(t) - P(t - \Delta t)}{\Delta t} \approx \nu P(t) - \mu P(t)$

$$\frac{P(t) - P(t - \Delta t)}{\Delta t} \approx (\nu - \mu)P(t) = rP(t)$$

onde r é constante!

- Hipotese de Malthus

Taxa de variação: $\frac{P(t) - P(t - \Delta t)}{\Delta t} \approx \nu P(t) - \mu P(t)$

$$\frac{P(t) - P(t - \Delta t)}{\Delta t} \approx (\nu - \mu)P(t) = rP(t)$$

onde r é constante!

- Ou seja

$$\text{Taxa de variação relativa} = \frac{\frac{P(t) - P(t - \Delta t)}{P(t)}}{\Delta t} \approx r = \text{constante.}$$

- Aplicando limite quando $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{P(t) - P(t - \Delta t)}{P(t)}}{\Delta t} = \frac{1}{P(t)} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t) - P(t - \Delta t)}{\Delta t}$$

- Aplicando limite quando $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{P(t) - P(t - \Delta t)}{P(t)}}{\Delta t} = \frac{1}{P(t)} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t) - P(t - \Delta t)}{\Delta t} = \frac{P'(t)}{P(t)}$$

- Aplicando limite quando $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{P(t) - P(t - \Delta t)}{P(t)}}{\Delta t} = \frac{1}{P(t)} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t) - P(t - \Delta t)}{\Delta t} = \frac{P'(t)}{P(t)}$$

- **Modelo de Malthus**

$$\frac{P'(t)}{P(t)} = r \quad \Rightarrow \quad \boxed{P'(t) = rP(t)}$$

- PVI para determinar a evolução da população:

$$\begin{cases} P' = rP, & t \geq t_0 \\ P(t_0) = P_0 \end{cases}$$

onde r é uma constante conhecida e P_0 é o tamanho inicial da população.

- PVI para determinar a evolução da população:

$$\begin{cases} P' = rP, & t \geq t_0 \\ P(t_0) = P_0 \end{cases}$$

onde r é uma constante conhecida e P_0 é o tamanho inicial da população.

- Crescimento exponencial!

$$P(t) = P_0 e^{r(t-t_0)}$$

Exemplo: Crescimento da população do Brasil

População do Brasil (milhões de pessoas)

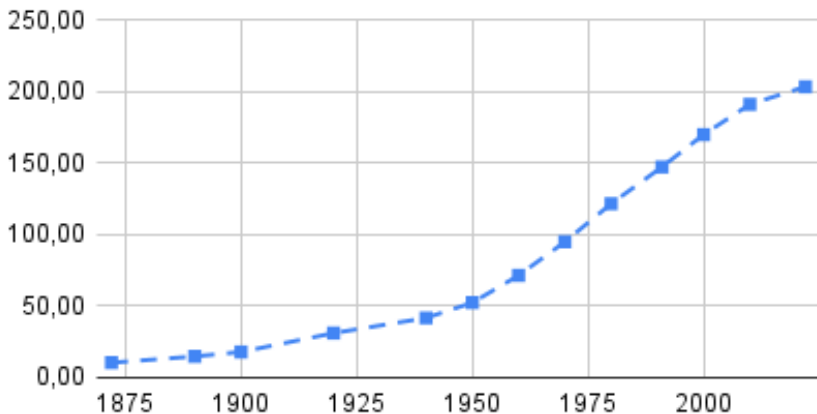


Figura: Crescimento populacional do Brasil [IBGE, 2022].

Exemplo: Crescimento da população do Brasil

Tabela: População do Brasil.

Ano	População (milhões)	Taxa de Crescimento Relativo (1/ano)
1872	9,930478	—
1890	14,333915	0,02463480498
1900	17,438434	0,02165855595
1920	30,635605	0,03783932376
1940	41,236315	0,01730129044
1950	51,944397	0,02596760162
1960	70,992343	0,03666987606
1970	94,508583	0,03312503716
1980	121,150573	0,02819002164
1991	146,917459	0,01933498228
2000	169,590693	0,01714737132
2010	190,755799	0,01248011057
2022	203,062512	0,005376294834

Exemplo: Taxa de Crescimento Relativo

Taxa de crescimento relativo (TCR)

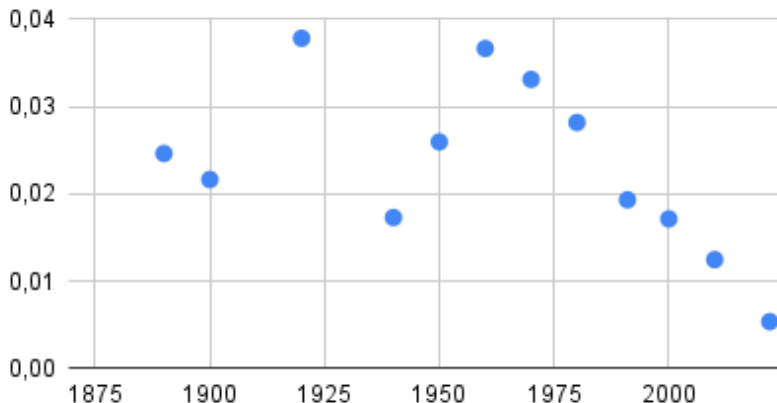


Figura: Taxa de crescimento relativa no período 1890–2022.

Essa taxa não é muito próxima de uma constante!

TCR vs população

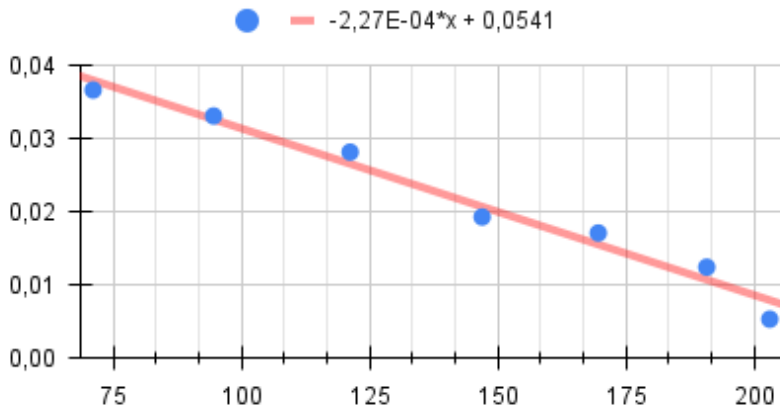


Figura: Taxa de crescimento relativa em função do tamanho da população (apenas dados do período 1960–2022). A reta corresponde ao ajuste dos dados por regressão linear.

- Crescimento com restrições!

Modelo de Verhulst (logístico)

- Crescimento com restrições!
- Os recursos são limitados!

- Crescimento com restrições!
- Os recursos são limitados!
- É mais realista que o modelo de Malthus

- **Hipotese:** a taxa de crescimento relativo depende linearmente do tamanho da população

$$r = r(P) = r_0 - m_0 P$$

onde r_0 e m_0 são constantes.

- **Hipotese:** a taxa de crescimento relativo depende linearmente do tamanho da população

$$r = r(P) = r_0 - m_0 P$$

onde r_0 e m_0 são constantes.

- Podemos reescrever como

$$r(P) = r_0 P \left(1 - \frac{P}{P_s} \right)$$

- **Hipotese:** a taxa de crescimento relativo depende linearmente do tamanho da população

$$r = r(P) = r_0 - m_0 P$$

onde r_0 e m_0 são constantes.

- Podemos reescrever como

$$r(P) = r_0 P \left(1 - \frac{P}{P_s} \right)$$

onde r_0 é a taxa de crescimento máximo e $P_s = \frac{r_0}{m_0}$ a capacidade de suporte do entorno.

- Evolução da população

$$\begin{cases} P' = r_0 P \left(1 - \frac{P}{P_s} \right), & t \geq t_0 \\ P(t_0) = P_0 \end{cases}$$

onde r_0 e P_s são constantes conhecidas, e P_0 representa o tamanho inicial da população.

- Evolução da população

$$\begin{cases} P' = r_0 P \left(1 - \frac{P}{P_s} \right), & t \geq t_0 \\ P(t_0) = P_0 \end{cases}$$

onde r_0 e P_s são constantes conhecidas, e P_0 representa o tamanho inicial da população.

- Estamos interessados em soluções não negativas, ou seja, iremos considerar o caso em que $P_0 > 0$ e procurar $P(t)$ tal que $P(t) \geq 0$.

Consideramos as **variáveis adimensionais**:

$$p = \frac{P}{P_s}, \quad \tau = r_0(t - t_0).$$

Consideramos as **variáveis adimensionais**:

$$p = \frac{P}{P_s}, \quad \tau = r_0(t - t_0).$$

Aplicando a regra da cadeia temos que

$$\begin{aligned} \frac{dp}{d\tau} &= \frac{1}{P_s} \frac{dP}{d\tau} \\ &= \frac{1}{P_s} \frac{dP}{dt} \frac{dt}{d\tau} \\ &= \frac{1}{P_s} \left[r_0 P \left(1 - \frac{P}{P_s} \right) \right] \frac{1}{r_0} \\ &= \frac{P}{P_s} \left(1 - \frac{P}{P_s} \right) \\ &= p(1 - p) \end{aligned}$$

Chegamos no PVI

$$\begin{cases} \frac{dp}{d\tau} = p(1 - p), & \tau \geq 0 \\ p(0) = p_0 \end{cases}$$

onde $p_0 = \frac{P_0}{P_s}$.

Chegamos no PVI

$$\begin{cases} \frac{dp}{d\tau} = p(1 - p), & \tau \geq 0 \\ p(0) = p_0 \end{cases}$$

onde $p_0 = \frac{P_0}{P_s}$.

Assim, se $p(\tau)$ for a solução do problema adimensionalizado então

$$P(t) = P_s p(r_0(t - t_0))$$

será a solução do problema inicial.

- É fácil ver que temos as seguintes soluções triviais, que representam estados de equilíbrio:

$$p(\tau) \equiv 0 \quad \text{e} \quad p(\tau) \equiv 1.$$

- É fácil ver que temos as seguintes soluções triviais, que representam estados de equilíbrio:

$$p(\tau) \equiv 0 \quad \text{e} \quad p(\tau) \equiv 1.$$

- Como consequência da unicidade das soluções:
se $0 < p_0 < 1$ então $0 < p(\tau) < 1$;
se $p_0 > 1$ então $p(\tau) > 1$.

- É fácil ver que temos as seguintes soluções triviais, que representam estados de equilíbrio:

$$p(\tau) \equiv 0 \quad \text{e} \quad p(\tau) \equiv 1.$$

- Como consequência da unicidade das soluções:
se $0 < p_0 < 1$ então $0 < p(\tau) < 1$;
se $p_0 > 1$ então $p(\tau) > 1$.
- Melhor ainda essa EDO pode ser integrada usando funções elementares, ou seja é possível obter a sua **solução** de forma **analítica**!

Solução do Modelo de Verhulst adimensionalizado

Sabemos que

$$\frac{1}{p(1-p)} = \frac{1}{p} + \frac{1}{1-p}.$$

Além disso, temos que

$$\frac{d}{dp} \ln |p| = \frac{1}{p} \quad \text{e} \quad \frac{d}{dp} \ln |1-p| = -\frac{1}{1-p}.$$

Solução do Modelo de Verhulst adimensionalizado

Sabemos que

$$\frac{1}{p(1-p)} = \frac{1}{p} + \frac{1}{1-p}.$$

Além disso, temos que

$$\frac{d}{dp} \ln |p| = \frac{1}{p} \quad \text{e} \quad \frac{d}{dp} \ln |1-p| = -\frac{1}{1-p}.$$

Aplicando a regra da cadeia obtemos que as soluções não triviais da EDO satisfazem

$$\begin{aligned} \frac{1}{p(1-p)} \frac{dp}{d\tau} &= \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{1-p} \right) \frac{dp}{d\tau} \\ &= \left(\frac{d}{dp} \ln |p| - \frac{d}{dp} \ln |1-p| \right) \frac{dp}{d\tau} \\ &= \left(\frac{d}{dp} \ln \left| \frac{p}{1-p} \right| \right) \frac{dp}{d\tau} \\ &= \frac{d}{d\tau} \ln \left| \frac{p}{1-p} \right|. \end{aligned}$$

Logo

$$\frac{d}{d\tau} \ln \left| \frac{p}{1-p} \right| = 1 \quad \Rightarrow \quad \ln \left| \frac{p}{1-p} \right| = \tau + C$$

onde C é uma constante arbitrária.

Logo

$$\frac{d}{d\tau} \ln \left| \frac{p}{1-p} \right| = 1 \quad \Rightarrow \quad \ln \left| \frac{p}{1-p} \right| = \tau + C$$

onde C é uma constante arbitrária.

Usando as condições iniciais obtemos

$$\ln \left| \frac{p}{1-p} \right| = \tau + \ln \left| \frac{p_0}{1-p_0} \right| \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{p}{1-p} \right| = \left| \frac{p_0}{1-p_0} \right| e^{\tau}.$$

Logo

$$\frac{d}{d\tau} \ln \left| \frac{p}{1-p} \right| = 1 \quad \Rightarrow \quad \ln \left| \frac{p}{1-p} \right| = \tau + C$$

onde C é uma constante arbitrária.

Usando as condições iniciais obtemos

$$\ln \left| \frac{p}{1-p} \right| = \tau + \ln \left| \frac{p_0}{1-p_0} \right| \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{p}{1-p} \right| = \left| \frac{p_0}{1-p_0} \right| e^{\tau}.$$

Em particular, do comportamento das soluções obtemos que

$$\frac{p}{1-p} = \left(\frac{p_0}{1-p_0} \right) e^{\tau}.$$

Fazendo uma simples manipulação obtemos que

$$p(\tau) = \frac{p_0 e^{\tau}}{p_0 (e^{\tau} - 1) + 1}$$

Consequentemente

$$P(t) = \frac{P_s P_0 e^{r_0(t-t_0)}}{P_0 (e^{r_0(t-t_0)} - 1) + P_s}$$

Evolução da população pelo modelo de Verhulst (variáveis adimensionais)

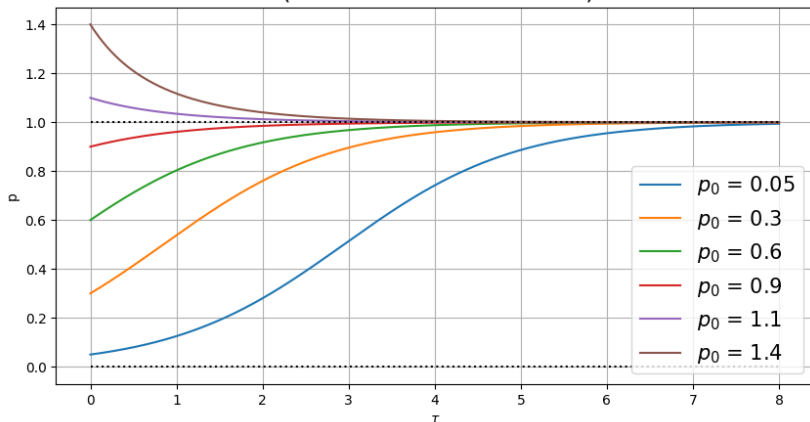


Figura: Trajetórias das soluções do modelo de Verhulst adimensionalizado.

-  J.D. Murray,
Mathematical Biology I. An Introduction.
Springer, 2002.
-  IBGE,
<https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>.